

Piloto (Bot): $\approx 70 \text{ kg}$ / $\approx 73 \text{ kg}$ com equipamentos

CARRO 2025

Entre eixos = 1500mm

Bitola dianteira = 1400mm

Bitola traseira = 1300mm

Massa do carro (sem piloto): kg

Massa não suspensa dianteira = 9 kg

Massa não suspensa traseira = 11 kg (chute)

Razão de instalação dianteira = 0,6 (incerto)

Razão de instalação dianteira = 0,6 (incerto)

Rigidez do pneu dianteiro = 9000 N/m

Rigidez do pneu traseira = 14000 N/m

Rigidez da mola da suspensão dianteira = 18422 N/m

Rigidez da mola da suspensão traseira = 16351 N/m

Rigidez da roda dianteira = 6631,92 N/m (incerto por conta da razão de instalação incerta)

Rigidez da roda traseira = 5856,36 N/m (incerto por conta da razão de instalação incerta)

Amortecimento suspensão = 21666 N/m*s

CARRO 2026

Entre eixos = 1500mm

Bitola dianteira = 1400mm

Bitola traseira = 1300mm

Massa do carro (sem piloto) = 235,25 kg

Massa não suspensa dianteira = 15,71kg (em cada lado) 31,42 (total)

Massa não suspensa traseira = 11,8kg (em cada lado) 23,6 (total)

Massa suspensa = 180,23 kg

Peso da roda dianteira esquerda = 48,1 kg

Peso da roda dianteira direita = 52,55 kg

Peso da roda traseira esquerda = 63,8 kg

Peso da roda traseira direita = 70,8 kg

Porcentagem de carga no eixo dianteiro = 42,78% = 100,65 kg

Porcentagem de carga no eixo traseiro = 57,22% = 134,6 kg

Porcentagem de carga no lado direito = 52,43% = 123,34 kg

Porcentagem de carga no lado esquerdo = 47,57% = 111,91 kg

Comprimento do braço dianteiro superior = 280,77942737 mm

Ângulo do braço dianteiro superior em relação ao chão = 30.65880425°

Comprimento do braço traseiro superior = 348,63334034 mm

Ângulo do braço traseiro superior em relação ao chão = 16.73418428°

Razão de instalação dianteira = 0,46 (esperado); 0,57 (real)

Razão de instalação traseira = 0,53 (esperado); 0,65 (real)

Rigidez do pneu dianteiro = 9000 N/m

Rigidez do pneu traseira = 14000 N/m

Rigidez da mola da suspensão dianteira = 18422 N/m

Rigidez da mola da suspensão traseira = 16351 N/m

Rigidez da roda dianteira = 3898,1 (esperado); 11974,3 N/m (real)

Rigidez da roda traseira = 4593 (esperado); 10628,15 N/m (real)

Amortecimento suspensão = 21666 N/m*s

Distância do eixo dianteiro até o CG: 858,2mm

Distância do eixo traseiro até o CG: 641,8mm

Altura CG: 450mm (precisa recalcular)

Dados que precisamos:

Dinâmica vertical:

- Valor μ
- valor k_s
- valor k_u
- valor c_s

Comparar dois carros:

- Razão de instalação dianteira antiga
- Razão de instalação traseira antiga
- Massa suspensa traseira antiga
- Massa não suspensa dianteira antiga
- Massa não suspensa traseira antiga

Frequência natural

- Momento de inercia lateral da massa suspensa
- Momento de inercia longitudinal da massa suspensa

TCL rigidez

- Altura do CG da massa não suspensa dianteira
- Altura do CG da massa não suspensa traseira

- Aceleração lateral do veículo (A_y)

FÓRMULA RIGIDEZ NA RODA: $K_w = K_s \cdot (R_i)^2$

K_s = rigidez da mola (amortecedor)